

Fiche cours

PRÉSENTATION DES MÉTAUX
LTID PC BTS ELECTROMÉCANIQUE

Protection des Métaux

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre les mécanismes de la corrosion
- Connaître les différentes méthodes de protection des métaux
- Interpréter une situation électrochimique (couples redox)
- Justifier le choix d'une méthode de protection selon l'environnement

Pourquoi protéger les métaux ?

La plupart des métaux (notamment le fer) **se corrodent** au contact de l'air humide, de l'eau salée, ou de solutions ioniques.

La **corrosion** est une oxydation spontanée d'un métal par un oxydant (souvent l'oxygène dissous) → perte d'électrons → dégradation du matériau.

Les **métaux** sont essentiels dans les systèmes électromagnétiques (câbles, bobinages, blindages, connectiques).

Méthodes de protection des métaux

Recouvrement de la surface

On isole le métal de l'environnement :

- **Peinture, vernis, laque, plastique**
- Économique, facile à appliquer
- Inefficace si la couche est rayée ou abîmée

Protection par anode sacrificielle

- Le métal à protéger (ex : acier) est relié à un métal plus réducteur (zinc, magnésium ou aluminium)
- Ce métal s'oxyde à la place du fer
- Utilisation : pipelines, coques de navires, rails, pylônes...

Réaction :

Anode sacrificielle (Zn) → $Zn^{2+} + 2e^-$

Le fer ne perd pas d'électrons → **protégé**

Protection par courant imposé

- Une **source de courant continu** fournit des électrons au métal à protéger
- Nécessite une **alimentation électrique**
- Convient aux grandes structures métalliques enterrées ou immergées

Recouvrement électrolytique (galvanoplastie)

- Exemple : électro zingage du fer
- Le fer (cathode) est recouvert d'une fine couche de zinc par électrolyse :
- **Anode (Zn)** : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (*oxydation*)
- **Cathode (Fe)** : $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ (*réduction*)

Zinc se dépose sur le fer → **protection double** (barrière + anode sacrificielle si la couche est endommagée)

Immersion dans un métal fondu

- **Galvanisation à chaud** : acier plongé dans un bain de zinc à 450°C
- **Fer blanc** : acier plongé dans de l'étain fondu à 232°C
- Recouvrement uniforme, bon pour les grandes pièces (garde-corps, toitures, canalisations...)

Modification chimique de surface

- Création d'une **couche protectrice chimique**
- **Passivation** par acide nitrique → formation d'une pellicule d'oxydes protecteurs
- **Parkérisation** à l'acide phosphorique → améliore l'adhérence des peintures (automobile, armement...)

Utilisation d'aciers spéciaux (alliages)

- **Acier inoxydable** : fer + chrome ($\geq 10\%$) + parfois nickel, titane
- **Le chrome** s'oxyde en surface : formation de Cr_2O_3 , une barrière protectrice fine mais très résistante

Plus coûteux, mais durable et sans entretien

Application : Protection électrochimique – Effet de pile

Expérience : deux piles métal/métal

- Pile I : Cu–Fe → **le fer rouille**
- Pile II : Zn–Fe → **le fer est protégé**

Explication redox :

Couple redox Potentiel standard (E°)

Fe^{2+}/Fe – 0,44 V

Cu^{2+}/Cu + 0,34 V

Zn^{2+}/Zn – 0,76 V

- Dans la pile I : Fe est plus réducteur que Cu → Fe s'oxyde = **corrosion**
- Dans la pile II : Zn est plus réducteur que Fe → Zn s'oxyde à la place = **protection**

Conclusion

MÉTHODE	COÛT	COMPLEXITÉ	EFFICACITÉ	EXEMPLE
Peinture / vernis	Faible	Faible	Moyenne	Objets domestiques, charpentes
Anode sacrificielle	Moyen	Simple	Élevée	Coques de navires, canalisations
Courant imposé	Élevé	Complexe	Très bonne	Réservoirs enterrés, structures
Recouvrement électrolytique	Moyen	Moyen	Bonne	Visserie, carrosseries
Galvanisation	Moyen	Moyen	Bonne	Toitures, poutres métalliques
Passivation / parkérisation	Moyen	Moyen	Bonne	Automobile, outillage
Acier inoxydable	Élevé	Aucun (matériau)	Très bonne	Éviers, cuisine, médecine

Exercices d'application



1. Quelle est la différence entre une protection par **anode sacrificielle** et par **courant imposé** ?
2. Pourquoi le zinc protège-t-il le fer ?
3. Dans quel cas utiliserait-on la **passivation à l'acide nitrique** ?
4. Classer par ordre de réducteurs croissants : Zn, Fe, Cu.
5. Quelle est la réaction électrochimique lors de la **galvanisation à chaud** ?